

终值定理: $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

(3) 单边拉普拉斯逆变换的计算

① 部分分式法

如果 $F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{k_1}{s-s_1} + \frac{k_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-s_n}$, 则有

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = (k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + \cdots + k_n e^{s_n t}) u(t)$$

② 留数法 假设 $F(s)e^{st}$ 共有 n 个极点 $s_1, s_2, \cdots, s_n$, $\text{Res}[F(s)e^{st}]_{s=s_i}$ 表示 $F(s)e^{st}$ 在极点 $s=s_i$ 处的留数, 则有逆变换:

$$f(t) = f(t)u(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}]_{s=s_i}$$



习题 4

4-1 试求下列信号的拉普拉斯变换及其收敛域。

(1) $f(t) = e^{-2t}u(t)$;

(2) $f(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$;

(3) $f(t) = t^4 e^{-2t}u(t)$;

(4) $f(t) = E[u(t) - u(t-2)]$;

(5) $f(t) = t[u(t) - u(t-2)]$;

(6) $f(t) = \cos t[u(t) - u(t-5)]$;

(7) $f(t) = e^{-at} \cos(\Omega_0 t)u(t)$;

(8) $f(t) = \frac{1}{\Omega_0^2} [1 - \cos(\Omega_0 t)]u(t)$;

(9) $f(t) = e^{-2t}u(t-1)$;

(10) $f(t) = e^{-2(t-1)}u(t)$;

(11) $f(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$;

(12) $f(t) = [t^2 + te^{-3t} \cos(2t)]u(t)$ 。

4-2 试求下列信号的单边拉普拉斯变换的像函数。

(1) $f(t) = 1 - e^{-at}$;

(2) $f(t) = te^{-2t}$;

(3) $f(t) = (1+2t)e^{-t}$;

(4) $f(t) = e^{-t} \sin(2t)$;

(5) $f(t) = [1 - \cos(at)]e^{-bt}$;

(6) $f(t) = \cos^2(\Omega t)$;

(7) $f(t) = e^{-(t+t_0)} \cos(\Omega t)$;

(8) $f(t) = \frac{e^{-3t} - e^{-5t}}{t}$;

(9) $f(t) = \frac{d}{dt} [e^{-2t}u(t)]$;

(10) $f(t) = \int_0^t e^{-3(t-\tau)} \cos(\Omega_0 \tau) d\tau$ 。

4-3 已知信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换的像函数为 $F(s)$, 求:

(1) $f_1(t) = e^{-\frac{t}{a}} f\left(\frac{t}{a}\right)$ ($a > 0$) 的像函数 $F_1(s)$;

(2) $f_2(t) = e^{-at} f\left(\frac{t}{a}\right)$ ($a > 0$) 的像函数 $F_2(s)$;

(3) $f_3(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的像函数 $F_3(s)$ 。

4-4 试求下列像函数 $F(s)$ 对应的原函数的初始值 $f(0_+)$ 和终值 $f(\infty)$ 。

(1) $F(s) = \frac{s+6}{(s+2)(s+5)}$, $\text{Re}(s) > -2$; (2) $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2(s+2)}$, $\text{Re}(s) > -1$;

$$(3) F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s(s+2)(s^2+4)}, \operatorname{Re}(s) > 0; \quad (4) F(s) = \frac{2s+1}{s(s+2)}, \operatorname{Re}(s) > 0.$$

4-5 求下列像函数 $F(s)$ 的双边拉普拉斯逆变换。

$$(1) F(s) = \frac{1}{s(2s+3)}, \operatorname{Re}(s) > 0; \quad (2) F(s) = \frac{3s}{(s+2)(s+4)}, \operatorname{Re}(s) < -4;$$

$$(3) F(s) = \frac{5s+2}{s^2+4s+3}, \operatorname{Re}(s) < -3; \quad (4) F(s) = \frac{4s+1}{s(s+2)(s+4)}, \operatorname{Re}(s) < -4;$$

$$(5) F(s) = \frac{4s+1}{s(s+2)(s+4)}, -4 < \operatorname{Re}(s) < -2;$$

$$(6) F(s) = \frac{4s+1}{s(s+2)(s+4)}, -4 < \operatorname{Re}(s) < -2;$$

$$(7) F(s) = \frac{3s}{(s+2)(s+4)}, -4 < \operatorname{Re}(s) < -2;$$

$$(8) F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)}, -2 < \operatorname{Re}(s) < -1;$$

$$(9) F(s) = \frac{1}{(s^2+3)^2}, \operatorname{Re}(s) > 0;$$

$$(10) F(s) = \frac{e^{-s}}{4s(s^2+1)}, \operatorname{Re}(s) > 0.$$

4-6 求下列像函数 $F(s)$ 的单边拉普拉斯逆变换。

$$(1) F(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}, \operatorname{Re}(s) > -2; \quad (2) F(s) = \frac{2s+1}{s(s+1)(s+3)}, \operatorname{Re}(s) > 0;$$

$$(3) F(s) = \frac{3s}{(s^2+1)(s^2+4)}, \operatorname{Re}(s) > 0; \quad (4) F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)^2}, \operatorname{Re}(s) > -1.$$



答案

应 $r_{\Sigma}(t)$ 及其完全响应 $r(t)$ 。

(1) $r''(t) + 5r'(t) + 4r(t) = 2e'(t) + 5e(t)$, $e(t) = e^{-2t}u(t)$, $r(0_-) = 2$, $r'(0_-) = 5$;

(2) $r''(t) + 4r'(t) + 4r(t) = 3e'(t) + 2e(t)$, $e(t) = 4u(t)$, $r(0_-) = -2$, $r'(0_-) = 3$;

(3) $r''(t) + 7r'(t) + 6r(t) = 3e(t)$, $e(t) = u(t-2)$, $r(0_-) = 7$, $r'(0_-) = 3$;

(4) $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = 4e'(t) + e(t)$, $e(t) = u(t)$, $r(0_-) = 1$, $r'(0_-) = 0$, $r''(0_-) = 1$ 。

5-2 已知下列因果连续时间 LTI 系统的系统函数 $H(s)$, 试判断各系统是否是稳定系统。

(1) $H(s) = \frac{2s}{(s+1)(s+2)}$; (2) $H(s) = \frac{3s+1}{(s+1)(s-2)}$;

(3) $H(s) = \frac{s+1}{s(s+3)}$; (4) $H(s) = \frac{s}{s^2+9}$;

(5) $H(s) = \frac{2s+1}{s^2+4s+13}$; (6) $H(s) = \frac{2s+1}{s^2-4s+13}$ 。

5-3 将连续时间信号 $f(t)$ 以时间间隔 T 进行冲激抽样, 得到抽样信号 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$,

$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)$, 求:

(1) 抽样信号 $f_s(t)$ 的拉氏变换 $F_s(s)$;

(2) 当 $f(t) = e^{-at}u(t)$ 时, 抽样信号 $f_s(t)$ 的拉氏变换 $F_s(s)$ 。

5-4 已知激励输入信号为 $e(t) = e^{-t}$ 时, 系统的零状态响应为 $r_{zs}(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{3t}$, 求此系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

5-5 已知系统的单位阶跃响应为 $g(t) = 1 - e^{-2t}$, 为使其零状态响应为 $r_{zs}(t) = 1 - e^{-2t} - te^{-2t}$, 试求激励输入信号 $e(t)$ 。

5-6 已知连续时间信号 $f(t) = e^{-2t}u(-t) + e^{-2t}u(t)$, 试求 $f(t)$ 的双边拉氏变换 $F(s)$, 并确定其收敛域。

5-7 已知一个连续稳定的 LTI 系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s+4}{s^2+2s-3}$, 试求:

(1) 系统函数 $H(s)$ 的收敛域;

(2) 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

5-8 已知一个描述因果连续时间 LTI 系统的微分方程为

$$r''(t) + 7r'(t) + 10r(t) = 2e'(t) + 3e(t)$$

已知 $e(t) = e^{-2t}u(t)$, $r(0_-) = 1$, $r'(0_-) = 1$, 试在 s 域求:

(1) 系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$, 零状态响应 $r_{zs}(t)$, 及其完全响应 $r(t)$;

(2) 系统函数 $H(s)$, 单位冲激响应 $h(t)$, 并判断系统是否稳定;

(3) 画出系统的直接型模拟框图。

5-9 一个线性时不变系统输入为单位阶跃信号 $u(t)$ 时的阶跃响应为 $g(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$, 求使零状态响应输出为 $r(t) = (1 - e^{-t} + te^{-2t})u(t)$ 的激励输入信号 $e(t)$ 。

5-10 已知描述因果连续时间 LTI 系统的微分方程, 试求系统的系统函数 $H(s)$, 单位冲激响应 $h(t)$, 判断系统是否稳定, 画出系统的直接型模拟框图。

(1) $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e'(t) + 3e(t)$, $t \geq 0_+$;